

Roteiro 2

Amplificador Operacional: Introdução



ENCONTROS

Aulas 3 e 4
28/08 e 04/09

ENTREGAS

Simulação: 27/08
Relatório: 10/09

REGIME

Simulação individual
Relatório em equipe

1 Objetivos

Ao final deste roteiro o estudante deve ser capaz de:

- construir um símbolo próprio no LTspice a partir de um modelo em biblioteca;
- projetar amplificadores de ganho especificado com realimentação negativa;
- medir ganho, tensão de saída e rejeição de modo comum em bancada; e
- confrontar o projeto, a simulação com os valores medidos dos componentes e a medição.

2 Simulação

Etapas individuais, definidas pela especificação da matrícula.

Sua especificação

Considere os nove dígitos da matrícula na forma **ABCDEFGHI**. Caso **EF** ou **GH** resulte em 00, adote 80.

Seção 2.2 Tensão sobre a carga $V_{\text{carga}} = 2 + EF/33$ V, em carga de 1 k Ω , com queda mínima de $25 + GH/5$ %

Seção 2.3 Ganho de tensão $G = 4 + [(7EF + 3GH) \bmod 81]/10$

Seção 2.4 Pesos $k_1 = 2 + (EF \bmod 4)$ e $k_2 = 6 + (GH \bmod 4)$

Seção 2.5 Ganho diferencial $A_d = 2 + [(3GH + 7I) \bmod 90]/10$

Resistores da série comercial E12, entre 1 k Ω e 82 k Ω . Cada perna da rede de realimentação pode ser um resistor ou dois em série. Alimentação simétrica de ± 15 V em todas as seções.

2.1 Símbolo do amplificador

Tarefa. Construa no LTspice um símbolo para o LM741 e outro para o TL064, a partir dos modelos contidos em **ene0046.lib**, disponível na seção *Materiais* do portal. Cada símbolo tem cinco terminais.

As duas peças não têm a mesma ordem de terminais

Confira no cabeçalho de cada subcircuito, em `ene0046.lib`, antes de numerar os pinos.

LM741 não inversora, inversora, alimentação positiva, alimentação negativa, saída

TL064 inversora, saída, não inversora, alimentação positiva, alimentação negativa

Um símbolo com a ordem trocada simula sem erro e devolve resultado errado.

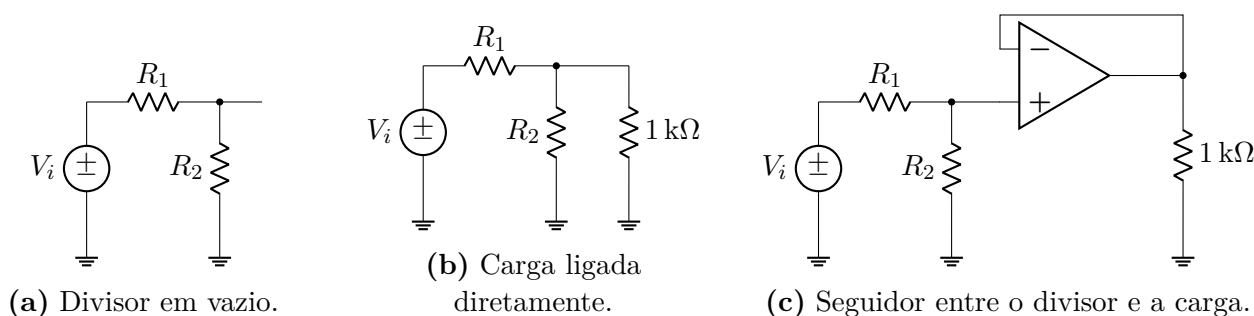
Atributos obrigatórios do símbolo. Prefix igual a X, ModelFile igual a `ene0046.lib`, e Value igual a LM741 ou a TL064, conforme a peça. O atributo `SpiceModel` não serve aqui. Cada terminal recebe um `SpiceOrder` correspondente à sua posição no subcircuito daquela peça.

Os dois símbolos são entregues junto com os esquemáticos, nomeados `item_6.asy` e `item_7.asy` conforme a seção *Entregas*. O do LM741 é usado nas Seções 2.2, 2.3 e 2.4, e o do TL064 na Seção 2.5.

2.2 Seguidor de tensão

Uma fonte ideal alimenta dois resistores em série, e deseja-se retirar tensão do nó entre eles para alimentar uma carga de $1\text{ k}\Omega$. Ao ligar a carga, a tensão desse nó cai, e o valor entregue passa a depender de quem está pendurado ali. Visto da saída, o divisor é uma fonte ideal em série com um resistor, o equivalente de Thévenin, e é essa resistência que cobra a queda. Um seguidor de tensão entre o divisor e a carga desfaz a dependência. É o mesmo recurso pelo qual o multímetro tem $10\text{ M}\Omega$ de entrada, para medir sem alterar o que mede.

Circuito. Divisor resistivo alimentado por fonte contínua de 10 V , com a carga de $1\text{ k}\Omega$ do nó de saída ao terra, e o seguidor de tensão com o LM741 entre o divisor e a carga.

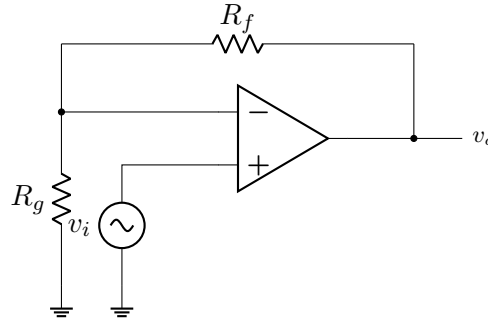


Projeto. *Dados:* V_{carga} e a queda mínima da matrícula. *Incógnitas:* R_1 , entre a fonte e o nó de saída, e R_2 , entre o nó de saída e o terra, em valores E12, de modo que a tensão sobre a carga seja V_{carga} e que a queda entre sem carga e com carga ligada diretamente alcance a mínima especificada. O seguidor não entra nesse dimensionamento.

Análises. Ponto de operação (`.op`) em três condições: divisor em vazio, divisor com a carga ligada diretamente, e divisor com o seguidor entre ele e a carga. As três no mesmo arquivo, `item_1.asc`.

A determinar analiticamente. Tensão sobre a carga nas três condições, e a corrente drenada do divisor em cada uma.

2.3 Amplificador não inversor



Um sensor entrega uma senoide de amplitude pequena e o estágio seguinte espera essa mesma senoide G vezes maior, sem inversão de sinal. O amplificador não inversor cobre a distância com dois resistores, e o ganho passa a depender só da razão entre eles. A alimentação de $\pm 15\text{ V}$ impõe o teto, então junto com o ganho é preciso saber a partir de qual amplitude de entrada a saída satura.

Circuito. Amplificador não inversor com o LM741, usando o símbolo construído na Seção 2.1.

Projeto. *Dados:* o ganho G da matrícula. *Incógnitas:* R_f e R_g .

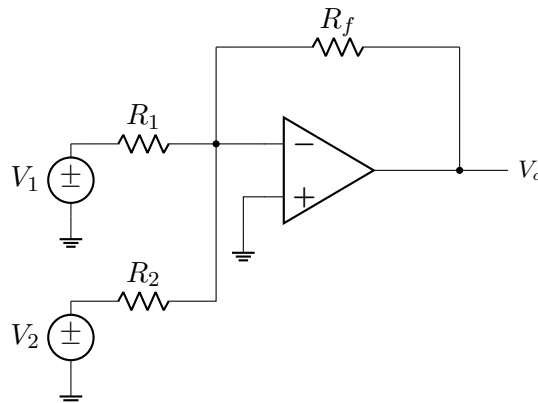
$$G = 1 + \frac{R_f}{R_g}$$

Adote valores E12, com no máximo dois resistores em série por perna, e recalcule o ganho efetivamente realizado.

Análises. Transiente (`.tran`) com entrada senoidal de 1 kHz, em duas amplitudes **de pico**: uma que deixe a saída a pelo menos 2 V da saturação, e outra que leve a saída à saturação. As duas no mesmo arquivo, `item_2.asc`, por varredura paramétrica (`.step`) da amplitude.

A determinar analiticamente. Ganho realizado e desvio em relação ao especificado, amplitude máxima de entrada antes da saturação, e impedância de entrada do estágio.

2.4 Somador inversor



Um sinal V_1 e um nível contínuo V_2 precisam ser combinados num único ponto, cada um com o seu peso, sem que uma entrada altere a outra. Ligar as duas por resistores a um mesmo nó não resolve, porque as fontes passam a se enxergar. O somador inversor mantém o nó de entrada em terra virtual, o que isola uma da outra e dá a cada uma o peso da sua perna. É assim que se acrescenta um nível de referência a um sinal antes de um conversor que só aceita tensões positivas.

Circuito. Amplificador inversor com o LM741 e duas entradas contínuas independentes, V_1 e V_2 .

Projeto. *Dados:* os pesos k_1 e k_2 da matrícula. *Incógnitas:* R_1 , R_2 e R_f .

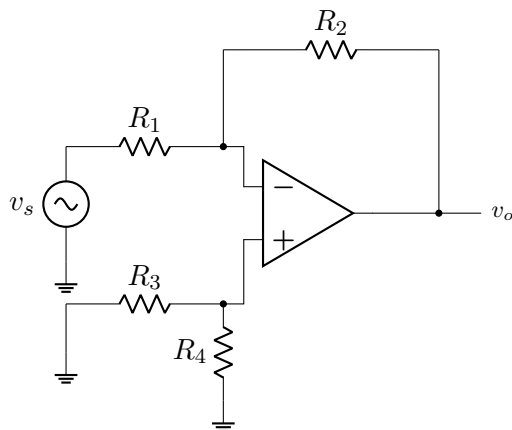
$$V_o = -(k_1 V_1 + k_2 V_2)$$

Escolha V_1 e V_2 entre 0,1 V e 1 V de modo que a saída fique a pelo menos 2 V da saturação.

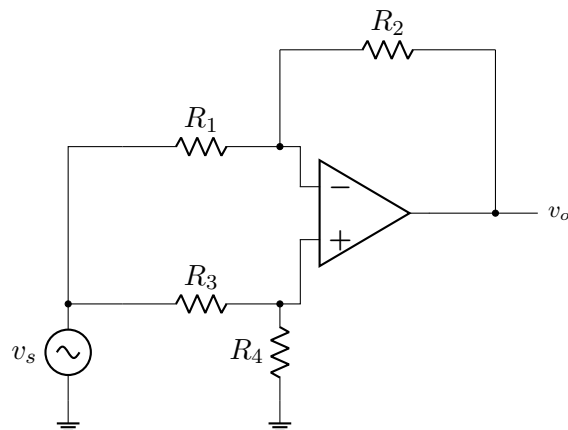
Análises. Ponto de operação (.op) com os valores escolhidos, em `item_3.asc`. Varredura DC (.dc) de V_1 de 0 V a 1 V com V_2 fixo, em `item_4.asc`.

A determinar analiticamente. Tensão de saída para o par escolhido, e o valor de V_1 que leva a saída exatamente à saturação, mantido V_2 no valor escolhido.

2.5 Amplificador de diferença



(a) Ensaio diferencial. A fonte entra por R_1 e a outra entrada vai ao terra.



(b) Ensaio de modo comum. A mesma fonte alimenta as duas entradas.

Dois fios longos trazem o sinal de interesse e, somada a ele, a mesma interferência que os dois captaram do ambiente. Deseja-se amplificar por A_d o que difere entre os fios e descartar o que é igual nos dois. O amplificador de diferença faz isso com quatro resistores, e a qualidade da rejeição depende do quanto eles casam entre si, o que só aparece com os valores medidos. É esse o arranjo que permite medir alguns milivolts de sinal cardíaco sob dezenas de volts de interferência da rede.

Circuito. Amplificador de diferença de quatro resistores, com o TL064. Construa o símbolo correspondente, na mesma forma da Seção 2.1. As duas condições de ensaio são dois circuitos independentes, desenhados no mesmo arquivo.

Projeto. *Dados:* o ganho diferencial A_d da matrícula. *Incógnitas:* os quatro resistores.

$$V_o = A_d (V_+ - V_-)$$

Análises. Transiente em 1 kHz com 100 mV de pico, nas duas condições da figura, em circuitos separados dentro de `item_5.asc`.

Com valores nominais o modo comum dá zero

Com os quatro resistores nominais o ganho de modo comum dá zero e a razão vai a infinito. O número com sentido físico aparece na simulação da montagem, com os valores medidos.

A determinar analiticamente. Ganho diferencial realizado, ganho de modo comum para os valores medidos dos quatro resistores, e a razão entre os dois em dB. Compare com o que os valores nominais prevêm.

3 Bancada

Etapas em equipe, definida pela especificação do número da equipe na turma, ao longo dos dois encontros.

3.1 Especificação de equipe

Cada equipe projeta o conjunto correspondente ao seu número na turma. A especificação da matrícula continua valendo para a simulação.

Equipe	Queda	G_v	k_1 e k_2	V_1 e V_2	A_d
1	29 %	2,00	1,00 e 1,22	4,0 V e -4,0 V	1,50
2	33 %	2,50	1,00 e 3,03	4,0 V e -1,5 V	2,14
3	52 %	3,20	1,00 e 6,67	4,0 V e -0,7 V	3,03
4	62 %	4,30	1,50 e 7,02	2,5 V e -0,7 V	4,02
5	70 %	5,68	2,20 e 2,68	2,0 V e -2,0 V	4,70
6	83 %	7,67	3,30 e 7,02	1,0 V e -0,7 V	6,67
7	92 %	11,00	7,02 e 10,00	0,6 V e -0,5 V	10,00

No somador, V_1 é a amplitude de pico da senoide e V_2 é um nível contínuo.

A queda do seguidor é entre a condição sem carga e a de carga ligada diretamente, com dois resistores iguais no divisor e carga de $1\text{ k}\Omega$.

Os sete conjuntos são realizáveis com **um resistor por perna**, em valores E12 entre $820\ \Omega$ e $33\text{ k}\Omega$. Meça cada resistor antes de inseri-lo no circuito.

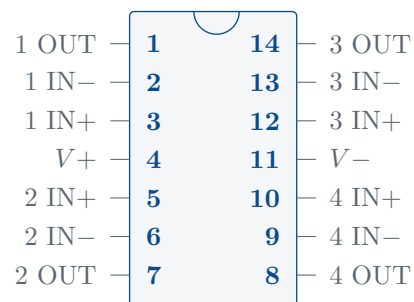
3.2 Encapsulamentos, alimentação e sinais

LM741 DIP de 8 pinos, vista superior



ti.com/lit/ds/symlink/lm741.pdf

TL064 DIP de 14 pinos, vista superior



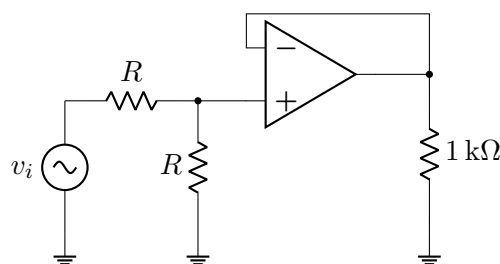
ti.com/lit/ds/symlink/tl064.pdf

O TL064 traz quatro amplificadores no mesmo encapsulamento, com uma única alimentação para os quatro, e o TL074 tem a mesma pinagem e o substitui.

O par rastreado da fonte fornece os $\pm 15\text{ V}$ dos amplificadores, com capacitores de desacoplamento de 100 nF entre cada alimentação e o terra, junto aos pinos. As senoides vêm do gerador, que fica configurado para carga de alta impedância, sob pena de entregar metade da tensão indicada no painel. A tensão contínua de sinal, quando a seção pede uma, vem da saída de 6 V da fonte, e nenhuma seção pede mais de uma senoide e um nível contínuo ao mesmo tempo.

O comum do par rastreado, o negativo da saída de 6 V , o terra do gerador e o da ponta do osciloscópio são ligados ao mesmo ponto do protoboard, e é a esse ponto que todas as medidas se referem.

3.3 Seguidor de tensão



Fundamento. Toda fonte real cai sob carga, e é o seguidor que permite entregar o sinal de um sensor de alta impedância sem perdê-lo no caminho até o instrumento.

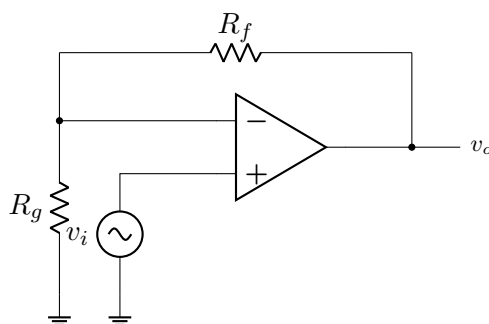
Montagem e medida. Senoide de 1 kHz e 4 V de pico do gerador no divisor. Meça a amplitude no osciloscópio em quatro condições.

1. Saída do divisor em vazio.
2. Saída do divisor com a carga de 1 kΩ ligada diretamente.
3. Saída do seguidor sem carga.
4. Saída do seguidor com a carga de 1 kΩ.

A carga é inserida e retirada do circuito, e nunca fica ligada nos dois pontos ao mesmo tempo.

Questão. Compare as quatro amplitudes. O que muda quando a carga entra sem o amplificador, e o que muda quando ela entra depois dele? A partir dessa diferença, o que você pode afirmar sobre a impedância de entrada e sobre a impedância de saída do seguidor?

3.4 Amplificador não inversor



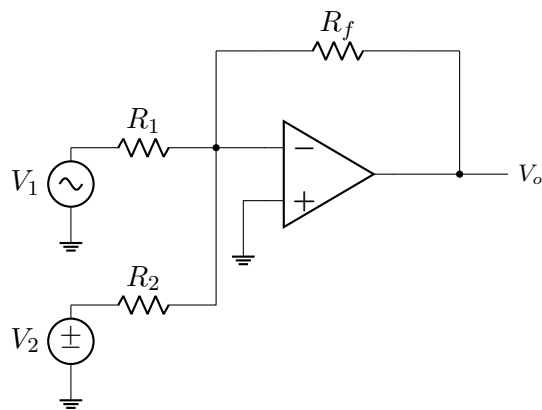
Fundamento. É o estágio que traz um sinal pequeno para a faixa do conversor, e a saturação medida é o limite real do que ele entrega com aquela alimentação.

Montagem e medida. Senoide de 1 kHz do gerador, em **duas amplitudes**, obtidas na ordem abaixo e lidas no osciloscópio.

1. Calcule, a partir do ganho que você projetou, a amplitude de entrada que leva a saída a 10 V de pico. Ajuste o gerador nesse valor e meça entrada e saída. Da razão entre as duas sai o ganho realizado, que você compara com o projetado.
2. Suba a amplitude até a saída achatar nos dois extremos e registre as duas tensões de saturação, a positiva e a negativa.

Questões. O ganho depende do amplificador ou dos resistores? Refaça a medida de ganho trocando o LM741 por um amplificador livre do TL064, sem mexer em R_f e R_g , e responda o que mudou e o que não mudou. Por que a saída não alcança a alimentação? Meça a tensão contínua nos pinos de alimentação do encapsulamento, compare com as tensões de saturação e diga quanto falta de cada lado.

3.5 Somador inversor



Fundamento. É assim que se acrescenta um nível de referência a um sinal, que é o que um circuito de offset faz antes de um conversor que só aceita tensões positivas.

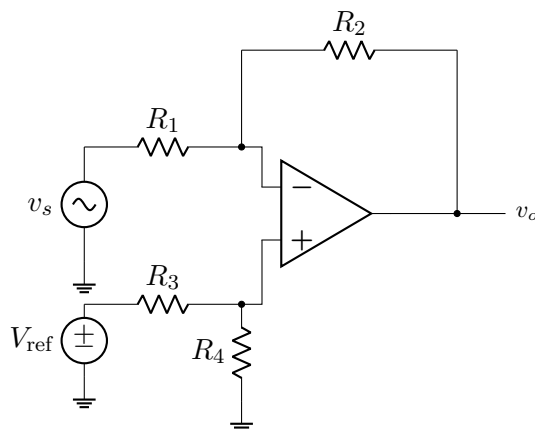
Montagem e medida. V_1 é a senoide de 1 kHz do gerador, com a amplitude de pico da sua equipe. V_2 é o nível contínuo da sua equipe, que é negativo e sai da saída de 6 V da fonte. Essa saída é isolada, então ligue o terminal positivo dela ao ponto comum do protoboard e tire o nível do terminal negativo. Ajuste o valor na fonte antes de ligá-lo ao circuito.

Meça V_1 e V_2 antes de ligá-los, e depois a saída no osciloscópio. Registre a amplitude e os dois extremos da saída, e compare com o que o seu projeto previa.

Verificação, curto virtual e impedâncias. Meça a tensão entre as duas entradas do amplificador e a tensão do nó de entrada em relação ao terra. O modelo ideal diz zero nas duas, e o que o multímetro indicar é o resíduo. Diga o que esses valores implicam sobre a impedância de entrada do amplificador e sobre a impedância do nó somador.

Questão. As entradas realmente não se enxergam? Aterre a entrada de R_1 e meça a saída, depois aterre a de R_2 e meça de novo. Compare cada uma com a contribuição prevista e a soma das duas com a saída completa.

3.6 Amplificador de diferença



Fundamento. É o estágio de entrada de qualquer medida em ambiente ruidoso, e a razão medida diz quanto da interferência comum ele descarta.

Projeto. Os dois ramos precisam casar, $R_3 = R_1$ e $R_4 = R_2$. É esse casamento que faz o termo de modo comum desaparecer, e o ganho diferencial passa a ser a razão entre os dois valores.

Montagem e medida. Monta-se um único circuito, e os dois ensaios saem dele sem desmontar nada.

1. **Diferencial.** Senoide de 1 kHz e 100 mV de pico numa entrada, e a referência contínua V_{ref} de 0,5 V na outra. Da amplitude da saída sai o ganho diferencial.

Verificação, a subtração acontece. Ligue as duas entradas juntas ao gerador, com 1 kHz e 5 V de pico. Se o circuito subtrai, o que é igual nas duas entradas some. O que restar na saída é o quanto ele deixa de subtrair, e fica na casa de dezenas de milivolts, então ajuste a escala vertical do osciloscópio. Dessa amplitude sai o ganho de modo comum, e da razão entre os dois ganhos, em dB, sai a rejeição.

Questão. De onde vem o ganho de modo comum que você mediu? Calcule o valor previsto a partir do descasamento dos quatro resistores medidos e compare com o obtido.

3.7 Sequência do trabalho

O trabalho é contínuo ao longo dos dois encontros. Avance até onde conseguir e retome de onde parou. A ordem abaixo evita montar duas vezes e evita medir sem referência.

1. Separe os resistores do conjunto da sua equipe, meça cada um com o multímetro e anote o valor medido. É esse valor que entra nas contas do relatório.
2. Monte a alimentação. Ligue o par rastreado em $\pm 15\text{ V}$, insira os capacitores de desacoplamento junto aos pinos e una os terras num único ponto.
3. Confirme a alimentação nos pinos do encapsulamento com o multímetro, antes de aplicar qualquer sinal.
4. Monte o seguidor e faça as quatro medidas e a questão.
5. Monte o não inversor e faça as duas amplitudes e as duas questões.
6. Monte o somador, ajuste V_2 na fonte antes de ligá-lo ao circuito, e faça a verificação e a questão.
7. Monte o amplificador de diferença e faça o ensaio diferencial, a verificação e a questão, sem desmontar o circuito.
8. Antes de sair, confira se toda medida tem o previsto ao lado do obtido e se as capturas pedidas foram salvas.

3.8 Registro

Registre cada medida em tabela, com o previsto ao lado do obtido. As formas de onda do não inversor saturando e do ensaio de modo comum entram como captura do osciloscópio.

4 Entregas

Etapas de Simulação, até 27/08. Um arquivo por item, mais os símbolos construídos, todos enviados juntos no portal. Nós nomeados de forma descritiva, diretivas gravadas como *SPICE directive*, e nome e matrícula anotados no desenho como *Comment*.

- item_1.asc seguidor de tensão .op
- item_2.asc amplificador não inversor .tran com .step
- item_3.asc somador inversor .op
- item_4.asc somador inversor .dc
- item_5.asc amplificador de diferença .tran
- item_6.asy símbolo do LM741
- item_7.asy símbolo do TL064

Onde deixar a biblioteca. O arquivo ene0046.lib fica na mesma pasta dos esquemáticos e dos símbolos. O atributo *ModelFile* do símbolo aponta para ele pelo nome, sem caminho.

Uma análise por arquivo. Cada arquivo traz uma única diretiva de análise ativa. Quando o mesmo circuito aparece em dois arquivos, copie o anterior, troque a diretiva e salve com o novo nome.

Relatório, até 10/09, em equipe, no modelo disponível na seção *Materiais* do portal. Traz a simulação de projeto de cada integrante, a montagem em bancada com os valores medidos dos componentes, a simulação da montagem e a medição.

5 Critérios de avaliação

Simulação. Avaliada por arquivo, contra a especificação da sua matrícula.

- Símbolos construídos com os atributos corretos e terminais na ordem do subcircuito
- Um arquivo por item, cada um com uma única análise ativa
- Componentes pertencem à série E12 e realizam a especificação da matrícula
- Nós nomeados de forma descritiva, e diretivas gravadas como *SPICE directive*
- Nome e matrícula anotados no esquemático, como *Comment*
- Tensões, ganho, pesos e ganho diferencial em conformidade com o projeto

Bancada. Avaliada no relatório, contra a especificação do número da equipe.

- Valor medido de cada componente anotado antes da montagem
- As quatro montagens realizadas, com os resultados de cada uma registrados
- As três verificações do modelo ideal feitas, com o resíduo de offset anotado
- As questões de cada montagem respondidas com o valor medido ao lado
- Tabelas com o previsto ao lado do obtido, e as capturas de tela pedidas
- Cada divergência entre projeto, simulação e medição recebe causa apontada

6 Referências

Datasheets. LM741 e TL064, Texas Instruments. **Instrumentos.** Manuais da fonte de bancada, do gerador de ondas, do osciloscópio e do multímetro, conforme os modelos do laboratório. **LTspice.** *Help*, tópico *Creating New Symbols*. **Livros.** Sedra e Smith, e Boylestad e Nashelsky, capítulos de amplificadores operacionais.